AI-NATIVE MANUFACTURING ERP

Arsitektur AI + Automation yang Deterministic, Hemat Biaya, dan Maintainable

Tujuan: membangun ERP manufaktur yang tidak sekadar CRUD + chatbot, tetapi menggunakan AI pada titik yang benar-benar menghilangkan pekerjaan manual atau menghasilkan insight bernilai.

Prinsip utama: ERP core tetap deterministic. AI menjadi intelligence layer. Workflow engine, validation, approval, dan audit trail menjaga agar AI tidak mengambil alih transaksi penting tanpa kontrol.

1. Executive Summary

Konsep aplikasi yang disarankan bukan 'ERP yang semuanya dilakukan AI'. Desain yang lebih aman, murah, dan realistis adalah Deterministic ERP + AI Decision/Generation Layer.

Core ERP bertanggung jawab atas perhitungan dan transaksi yang harus konsisten: BOM explosion, MRP, inventory ledger, production order, costing, stock movement, dan business rules.

AI dipakai untuk pekerjaan yang memang sulit ditangani dengan rule biasa: membaca dokumen, membuat draft dokumen, menjelaskan data, menemukan pola, memprediksi risiko, dan menyusun rekomendasi.

Formula arsitektur: Data ERP → Deterministic Engine → AI bila diperlukan → Validation/Policy → Approval bila diperlukan → Automation → Audit.

Target produk

• Mengurangi data entry dan pekerjaan administratif.

• Mempercepat pekerjaan planner, engineer, quality, purchasing, dan manager.

• Memberikan AI yang benar-benar berada di dalam workflow, bukan chatbot tempelan.

• Menjaga biaya AI rendah dengan selective invocation, caching, dan context yang ringkas.

• Memungkinkan provider AI diganti tanpa mengubah domain ERP.

2. Prinsip Desain

Komponen	Tanggung jawab	AI?	Karakter
ERP Core	Transaksi, master data, ledger, state	Tidak	Deterministic
Calculation Engine	MRP, BOM, capacity, costing	Tidak	Deterministic
Rule Engine	Business rules & guardrails	Tidak	Deterministic
AI Layer	Extraction, generation, analysis, prediction	Ya	Probabilistic
Workflow Engine	Orchestration & approval	Opsional	Deterministic
Audit	Siapa melakukan apa & kapan	Tidak	Deterministic

Aturan penting: AI tidak boleh menjadi source of truth. Database dan deterministic domain services tetap menjadi source of truth.

3. AI Use Cases yang Paling Worth It

A. Document → ERP

Upload PO, quotation, delivery note, inspection report, atau dokumen supplier. AI mengekstrak field menjadi structured data. Sistem melakukan validation lalu membuat draft transaksi.

Dampak: sangat tinggi; biaya: rendah–sedang.

B. Generate Work Instruction

BOM + routing + quality specification → draft WI/SOP. Engineer review dan approve sebelum publish.

Dampak: tinggi; sangat cocok untuk Generative AI.

C. Manufacturing Analyst

User bertanya mengapa output turun, scrap naik, atau order terlambat. AI membaca context terkurasi dari ERP lalu membuat penjelasan dan rekomendasi.

Dampak: tinggi; jangan kirim seluruh database.

D. Root Cause / Quality Analysis

AI membantu menemukan hubungan antara material lot, mesin, parameter proses, operator, dan defect. Output berupa hipotesis dan recommended investigation.

AI memberi hipotesis; rule/engineer tetap menentukan corrective action.

E. Production Planning Assistant

AI membuat usulan schedule atau reschedule. Deterministic scheduler memvalidasi material, capacity, routing, shift, dan dependency.

AI proposes; engine validates.

F. Management Report Generator

AI mengubah KPI menjadi executive narrative: apa yang berubah, penyebab potensial, dampak, dan action yang disarankan.

Murah jika data context sudah diagregasi.

4. Automation Tanpa AI

Banyak 'AI feature' sebenarnya lebih baik dibuat sebagai automation biasa. Ini menghemat biaya dan meningkatkan reliability.

• Production Order selesai → finished goods masuk inventory.

• Material consumption → inventory berkurang dan ledger tercatat.

• Work Order selesai → progress production diperbarui.

• Reorder point terlewati → draft replenishment dibuat.

• Quality inspection gagal → lot/quantity masuk hold sesuai policy.

• Maintenance due berdasarkan operating hours → maintenance request dibuat.

• Production order released → reservation material dijalankan sesuai rule.

• Approval selesai → transaksi resmi diposting.

Jangan panggil LLM untuk menghitung hal yang dapat dihitung secara deterministic. Contoh: kebutuhan material dari BOM, net requirement MRP, stock balance, costing formula, dan status workflow.

5. Pola Hybrid: AI Mengusulkan, Engine Memvalidasi

Contoh production scheduling:

• AI membaca demand, histori, prioritas, dan kondisi operasional lalu mengusulkan perpindahan order.

• Scheduling engine memvalidasi work center, material, operator, shift, routing, dependency, dan capacity.

• Jika valid, sistem membuat draft schedule.

• Jika perubahan memiliki risiko atau melewati threshold, minta approval planner.

• Setelah approve, workflow engine mengeksekusi perubahan.

• Semua keputusan dan perubahan dicatat di audit log.

Pattern: AI → Proposal → Deterministic Validation → Policy → Approval → Execute → Audit

6. Strategi AI Hemat Biaya

6.1 Selective AI Invocation

AI hanya dipanggil saat user memang meminta intelligence atau ketika event memenuhi threshold. Dashboard biasa tidak perlu memanggil LLM.

6.2 Context Builder

Jangan kirim seluruh database. Backend membuat context ringkas, terstruktur, dan relevan.

Contoh context: Production Order, shortage, supplier lead time, historical delay, affected quantity. Ini jauh lebih hemat dibanding mengirim seluruh tabel ERP.

6.3 Cache AI Result

Jika data yang mendasari belum berubah, gunakan hasil AI sebelumnya. AI analysis baru dibuat ketika terjadi perubahan signifikan.

6.4 Model Routing

Gunakan model murah untuk extraction, classification, summarization, dan task sederhana. Model yang lebih kuat hanya untuk reasoning yang memang membutuhkan kualitas lebih tinggi.

6.5 AI Budget

Sediakan usage meter: jumlah request, token/usage, estimated cost, budget bulanan, dan kill switch. Ketika budget habis, ERP tetap berjalan; hanya fitur AI yang dibatasi.

7. Arsitektur Aplikasi

Struktur yang disarankan:

Web UI / Mobile UI

→ Application API

→ Domain Services

→ Deterministic Engines (MRP, BOM, Capacity, Costing)

→ Workflow + Approval + Policy

→ AI Gateway

→ Provider AI

→ Audit / Observability

→ Database + Object Storage

AI Gateway

Semua pemanggilan AI melalui satu abstraction. Domain ERP tidak boleh bergantung langsung pada provider tertentu.

- generateText(context, task)
- extractDocument(document, schema)
- summarize(data, format)

• classify(input, labels)

• analyze(context, objective)

• estimateUsage()

Dengan abstraction ini, provider dapat diganti tanpa mengubah modul Production, Quality, Procurement, atau Inventory.

8. Guardrails & Security

• AI hanya menerima data yang dibutuhkan untuk task.

• PII/sensitive data diminimalkan atau dimasking bila tidak diperlukan.

• AI output dianggap untrusted input sampai divalidasi.

• AI tidak boleh langsung menulis ledger, stock balance, BOM revision, atau financial posting.

• High-impact actions memerlukan approval.

• Setiap AI recommendation menyimpan timestamp, model/provider, input context version, output, dan approval/execution result.

• Prompt dan output penting dapat diaudit tanpa menyimpan data berlebihan.

9. Contoh Workflow

9.1 Purchase Order PDF → Purchase Order Draft

User upload PDF → OCR/text extraction → AI structured extraction → schema validation → supplier/material matching → discrepancy detection → draft PO → user approval → official PO.

9.2 BOM + Routing → Work Instruction

Engineer memilih BOM revision → system mengambil routing + QC specification → AI membuat draft WI → rule check mandatory fields → engineer review → revision created → publish.

9.3 Scrap Spike → AI Analysis

Quality result masuk → deterministic threshold mendeteksi scrap spike → context builder mengambil production, machine, lot, parameter, dan historical baseline → AI membuat root-cause hypotheses → quality engineer review → NCR/CAPA workflow.

9.4 Shortage → AI Recommendation

MRP menghitung shortage → deterministic engine menghitung quantity/date → AI membandingkan supplier history, lead time, alternate material, dan production impact → recommendation → approval → procurement/production workflow.

10. MVP AI yang Direkomendasikan

Prioritas	Fitur	Kenapa
P0	PDF/Document → structured ERP draft	Menghilangkan data entry; value mudah terlihat.
P0	Generate Work Instruction	Generative AI yang konkret dan mudah didemokan.
P0	AI Manufacturing Analyst	Memberi intelligence tanpa mengubah transaksi.
P1	AI Root Cause Analysis	Menambah depth pada Quality.
P1	AI Production Recommendation	Menghubungkan planning dengan AI.
P2	Predictive Maintenance	Butuh data historis/sensor yang cukup.

Prioritas	Fitur	Kenapa
P2	Autonomous Agent	Jangan jadi fitur awal; risiko dan governance lebih tinggi.

11. UX: AI Harus Terasa sebagai Bagian dari ERP

Jangan menaruh chatbot besar sebagai satu-satunya AI feature. AI sebaiknya muncul pada titik kerja:

- Button: 'Extract with AI' pada document upload.
- Button: 'Generate WI' pada BOM/Routing.
- Button: 'Explain' pada KPI.
- Button: 'Analyze Cause' pada quality anomaly.
- Button: 'Suggest Schedule' pada planning.
- Panel: 'AI Recommendations' pada Manufacturing Command Center.

Setiap recommendation harus menunjukkan alasan, confidence bila relevan, data yang digunakan, impact, dan action yang tersedia.

12. Hal yang Sengaja Tidak Dilakukan di Awal

- Tidak membuat LLM sendiri.
- Tidak memakai AI untuk MRP atau stock ledger.
- Tidak membiarkan AI mengubah transaksi penting tanpa validation.
- Tidak membuat autonomous agent sebelum workflow dasar stabil.
- Tidak mengirim seluruh database ke model.
- Tidak membuat fitur AI yang hanya berupa chatbot tanpa integrasi data dan action.

13. Target Akhir Produk

AI-Native Manufacturing ERP bukan berarti semua hal memakai AI. Produk yang kuat adalah sistem yang tahu kapan harus menggunakan kode deterministic dan kapan harus menggunakan intelligence.

Core ERP menjaga kebenaran transaksi. Automation menjaga kecepatan proses. AI menjaga pemahaman, generation, prediction, dan recommendation. Workflow dan approval menjaga kontrol.

Formula akhir: ERP Core + Automation + AI Assist + Generative AI + Guardrails + Audit.

Dengan pendekatan ini, aplikasi tetap murah untuk dijalankan, maintainable, dan dapat ditingkatkan ke AI agent di masa depan tanpa harus merombak core ERP.